

Университет ИТМО, факультет программной инженерии и компьютерной техники
Двухнедельная отчётная работа по «Информатике»: аннотация к статье

Дата прошедшей лекции	Номер прошедшей лекции	Название статьи/главы книги/видеолекции	Дата публикации (не старше 2022 года)	Размер статьи (от 400 слов)	Дата сдачи
10.09.2025	1	Binary Numeration System with Alternating Signed Digits and Its Graph Theoretical Relationship	25.01.2025	~5500	24.09.2025
24.09.2025	2	Improvements on low-density parity-check (LDPC) codes and high performance neuromorphic engineering for communication systems	16.05.2024	~780	08.10.2025
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				

Выполнил(а) Добкес М.К., № группы P3106, оценка
Фамилия И.О. студента не заполнять

Прямая полная ссылка на источник или сокращённая ссылка (bit.ly, tr.im и т.п.)

<https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20240004678/downloads/UPR%20NASA%20Poster%20PDF.pdf>

Теги, ключевые слова или словосочетания (минимум три слова)

LDPC, Belief Propagation, Autoencoder integration, multiferroic materials

Перечень фактов, упомянутых в статье (минимум четыре пункта)

1. Belief Propagation (BP) is used on a Tanner Graph.
2. A denoising autoencoder is integrated into the BP decoder, which improves decoding performance.
3. Multiferroic Tunnel Junction (MFTJ) devices are developed using techniques like ball milling, sintering, and thin-film deposition, with structure verified by X-Ray Diffraction and high temperatures.
4. MFTJ devices can implement four-state logic because they combine ferroelectric and ferromagnetic properties, allowing resistance control via polarization and magnetization.

Позитивные следствия и/или достоинства описанной в статье технологии (минимум три пункта)

1. Integration of autoencoders with BP decoding significantly improves error correction, especially for short codes (25-30%)
2. Noise in data transmission is reduced, leading to more reliable decoding.
3. MFTJ devices support four-state logic, which increases storage density and allows fast, energy-efficient operation.

Негативные следствия и/или недостатки описанной в статье технологии (минимум три пункта)

1. Main improvements were recorded for short block codes, it is unclear if they scale well.
2. Addition of autoencoders and neuromorphic elements requires more complex hardware.
3. Synthesis of materials for MFTJ devices involves high temperatures and complex methods.

Ваши замечания, пожелания преподавателю или анекдот о программистах¹

When a program starts responding after you
open task manager

